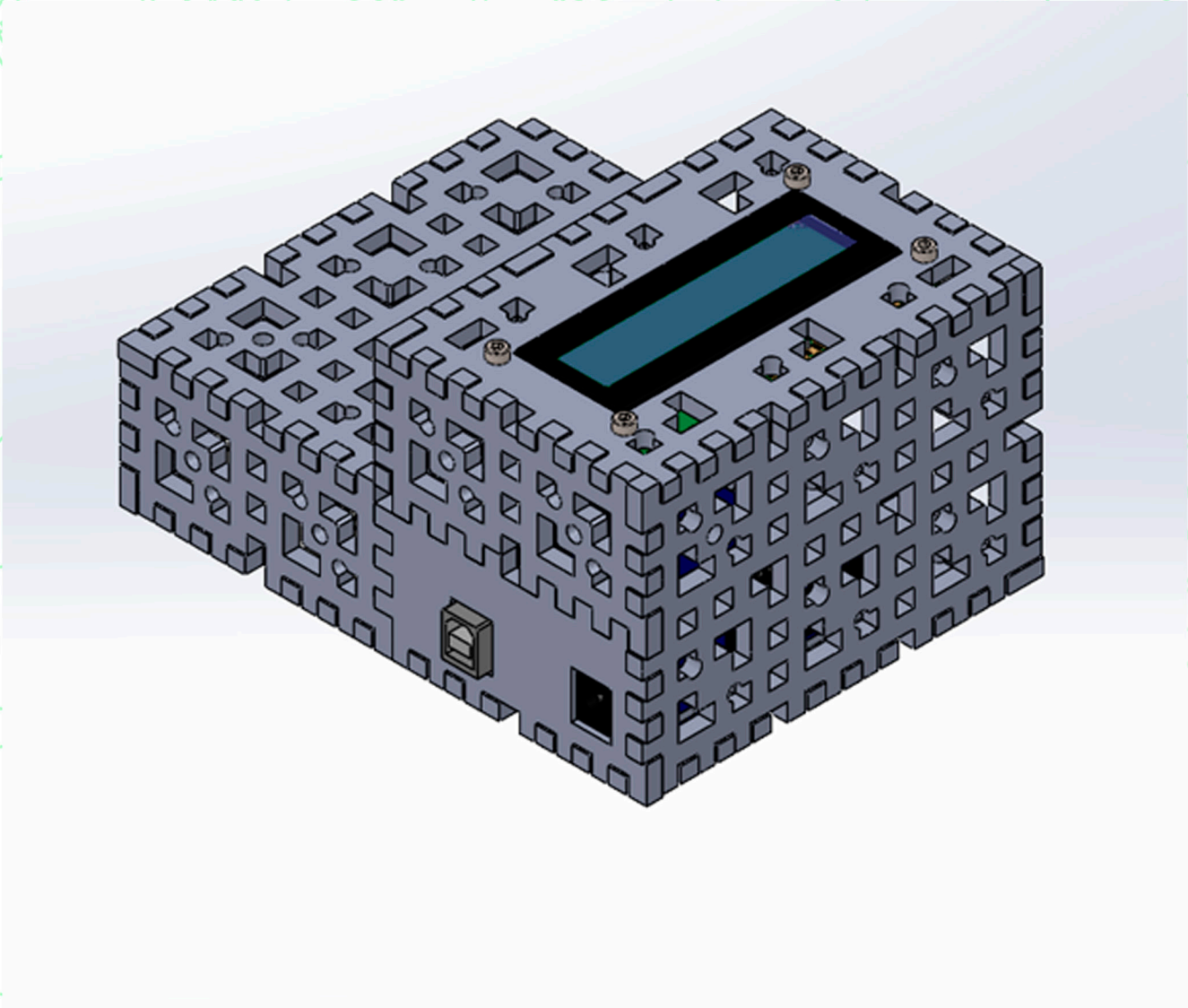
ПРОЕКТ №2
МЕТЕОСТАНЦІЯ



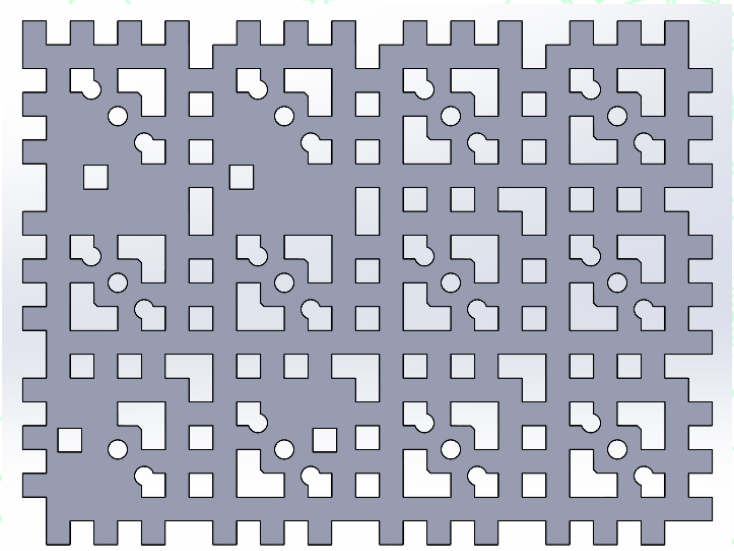
Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- покращити навички складання електричних схем;
- покращити навички програмування мікроконтролерів.

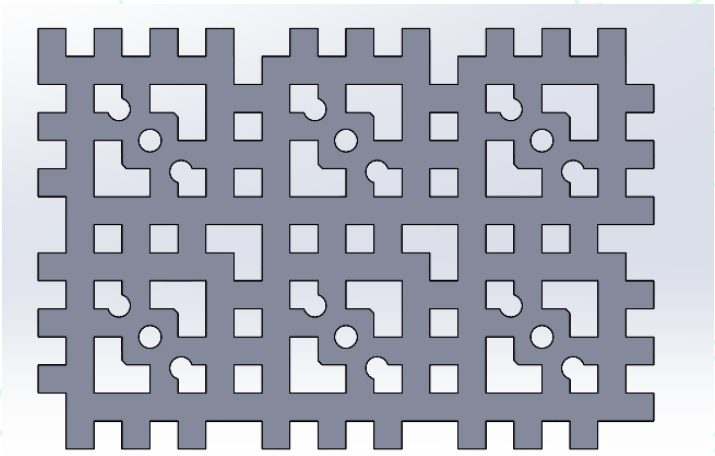
Необхідні електронні компоненти:

- мікроконтролер;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- LCD дисплей;
- датчик температури та вологості DHT11;
- фоторезистор;
- потенціометр;
- резистор номіналом 10 Ком;
- резистор номіналом 220 Ом.

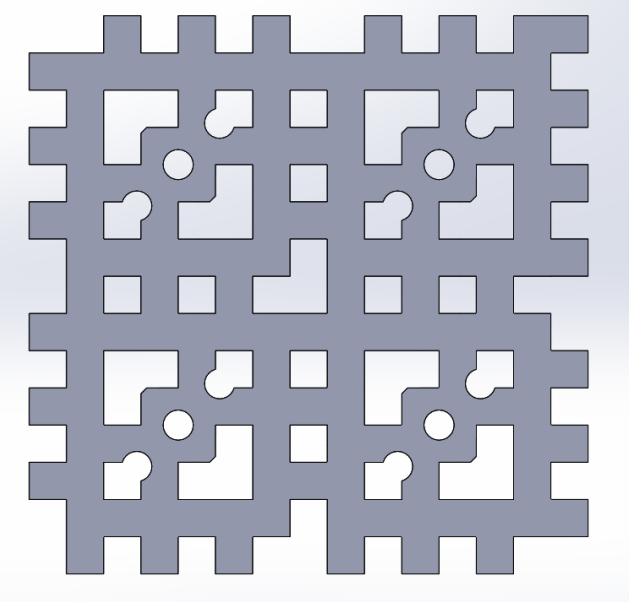
Необхідні конструктивні елементи:



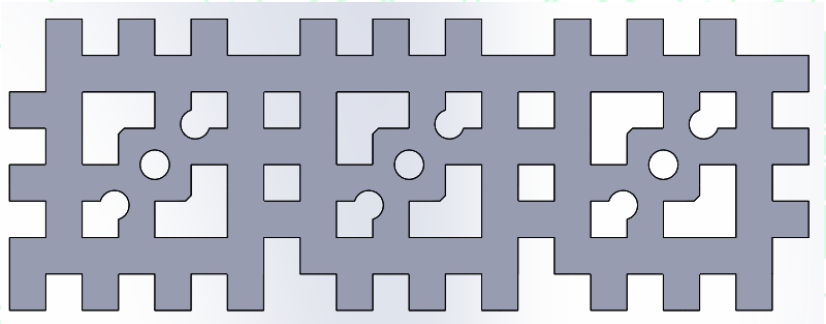
x1. CPlate3x4

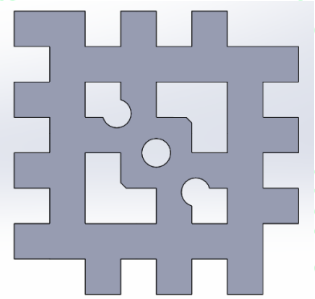


x2. Plate2x3



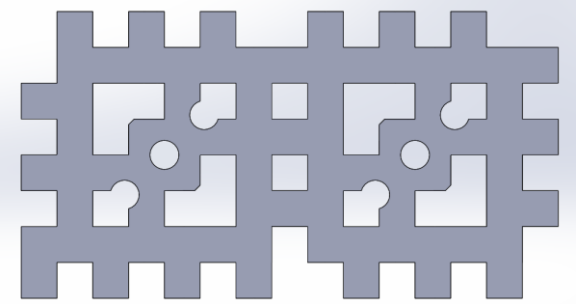
x1. Plate2x2



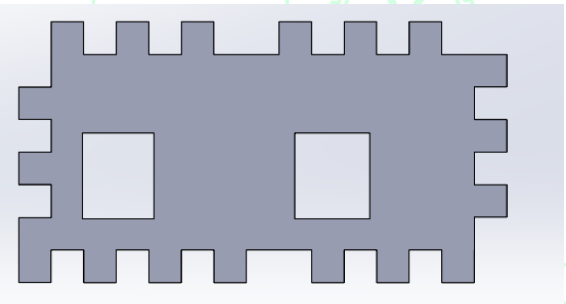


x1. Plate 1x3

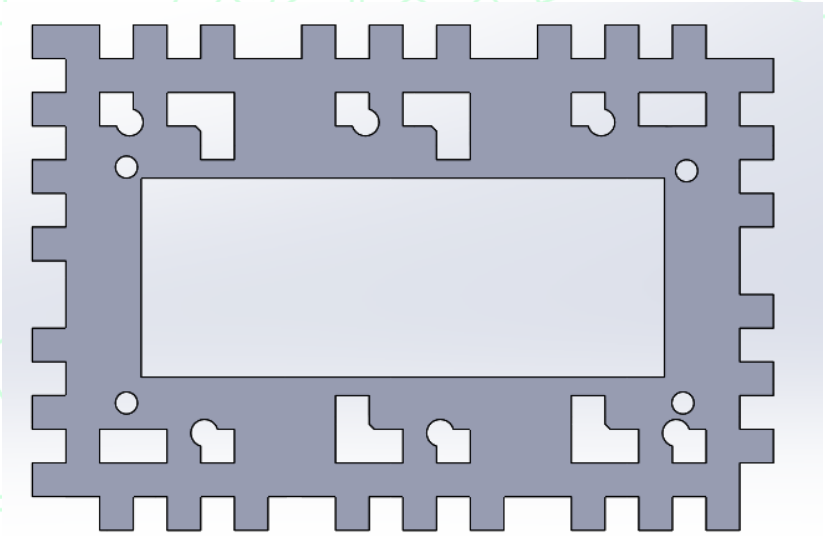
x3. Plate 1x1



x3. Plate 1x2



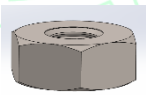
x1. CPlate 1x2



x1. LCDPlate 1x3



x4. Болт M2.5x10



x4. Гайка M2.5



x4. CPin

Інформація

Метеорологічна станція – це станція для проведення спостережень за погодою. Складається метеостанція з метеомайданчика, на якому розташована більшість приладів, що фіксують метеоелементи, і замкненого приміщення, в якому встановлюється барометр і барограф та ведеться обробка спостережень. У відкритому морі та в ненаселених районах встановлюють автоматичні метеостанції. Одержані на метеостанціях дані кодують і надсилають до метеорологічних центрів.

Розрізняють аналогові й цифрові метеорологічні станції.

На класичній (аналоговій) метеостанції є:

- термометр для вимірювання температури;
- барометр для вимірювання тиску;
- гігрометр для вимірювання вологості повітря;
- анемометр для вимірювання швидкості вітру;
- флюгер для вимірювання напрямку вітру;
- опадомір для вимірювання опадів.

Погодьтеся, життя людей істотно залежить від погоди. Деякі процеси, що відбуваються в нашій атмосфері настільки екстремальні, що впливають як фізично, так і емоційно. Погода споконвіку викликала з одного боку страх і захоплення, з іншого - природну цікавість людей, саме через яку і народилася одна з найдавніших наук "метеорологія". Її батько - Аристотель у IV ст. до н. е. в книзі під назвою "Метеорологіка" перший зібрав інформацію про багато явищ в атмосфері і зробив спробу пояснити їх. Але лише винаходи, зроблені в епоху Відродження - термометра в 1597 та барометра у 1644 році - відкрили можливість для кількісного опису атмосферних явищ.

У 1780 році було створено Мангеймське метеорологічне товариство – яке перше організувало спостереження за погодою на 40 станціях по всьому світі, на підставі яких Брандес в 1820 році створив перші синоптичні карти Європи.

У 1836 році в Луганську розпочалися перші регулярні метеорологічні спостереження на території України, а 21 червня 1921 року складено першу синоптичну карту України.

У вузькому розумінні метеостанція - установа, що проводить метеорологічні спостереження. Основним офіційним метеостанціям світу присвоєні синоптичні індекси. Залежно від установленого обсягу спостережень, метеостанції мають певний розряд.

Основні дані синоптики отримують з наземних метеостанцій. В Україні їх 187. Кожна працює цілодобово 7 днів на тиждень. Майданчики для станцій знаходяться далеко від автомагістралей і висотних будинків. Така міра необхідна для отримання достовірної інформації про температуру повітря, атмосферний тиск, швидкість вітру.

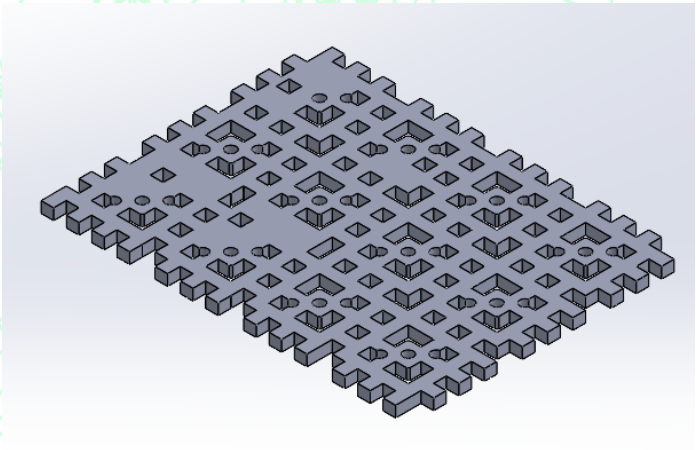
Постановка задачі

В ході виконання проектної роботи ми створимо справжню домашню метеостанцію яка буде зчитувати дані про температуру, вологість, та рівень освітлення в приміщенні та виводити їх на дисплей.

Спочатку за допомогою конструктора «Вишиванка» ми зберемо каркас майбутньої метеостанції, після чого використовуючи набір електроніки додамо необхідні електронні компоненти та запрограмуємо мікроконтролер для зчитування даних про навколишнє середовище та виведення інформації на дисплей.

Збірка моделі

1. Підготуйте необхідні конструктивні елементи. Основою моделі буде пластина для кріплення мікроконтролера.

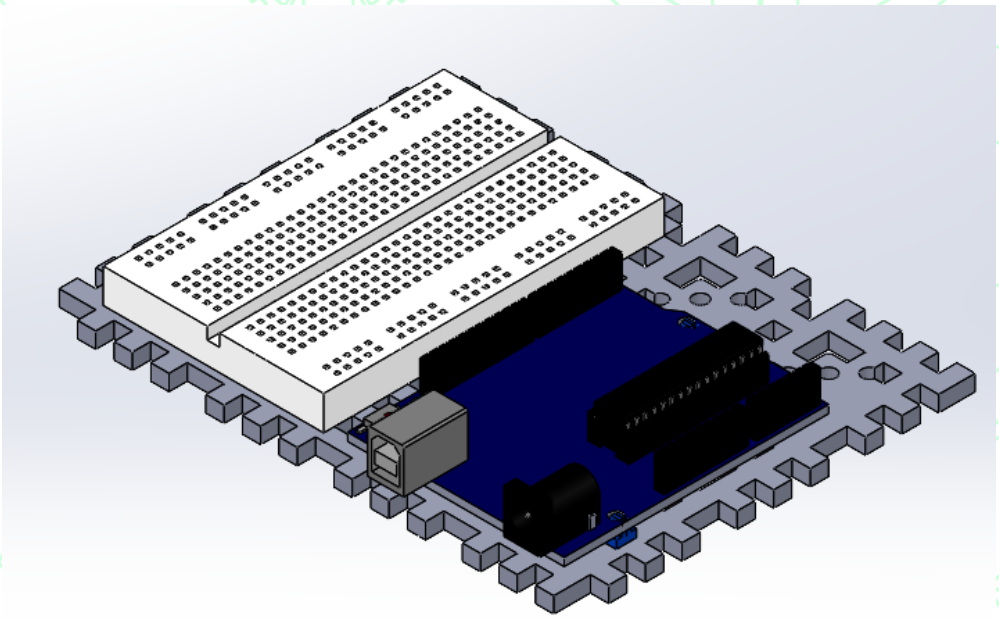


2. Додайте піни для кріплення мікроконтролера до пластини.

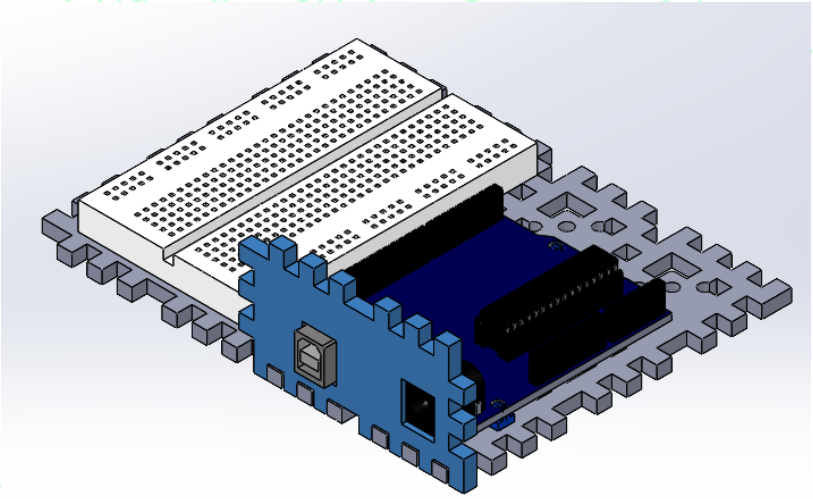


3. Додайте контролер та макетну плату до конструкції.

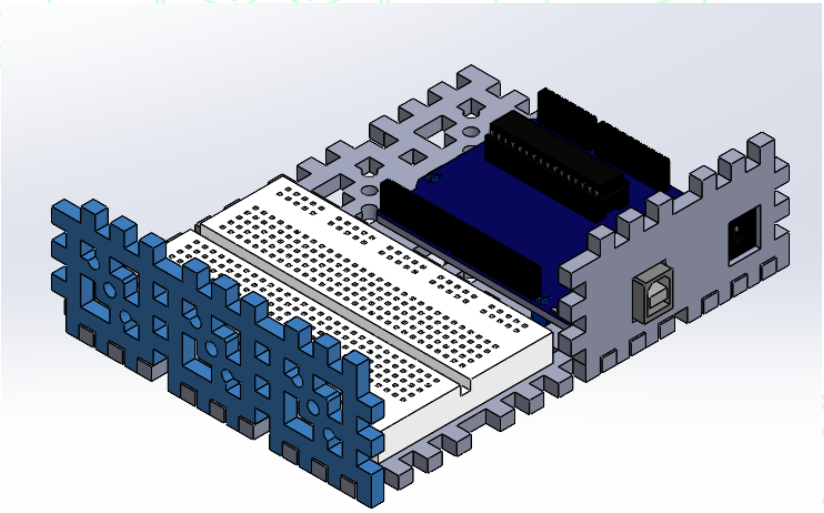
   Примітка. Піни та отвори контролера повинні співпадати.



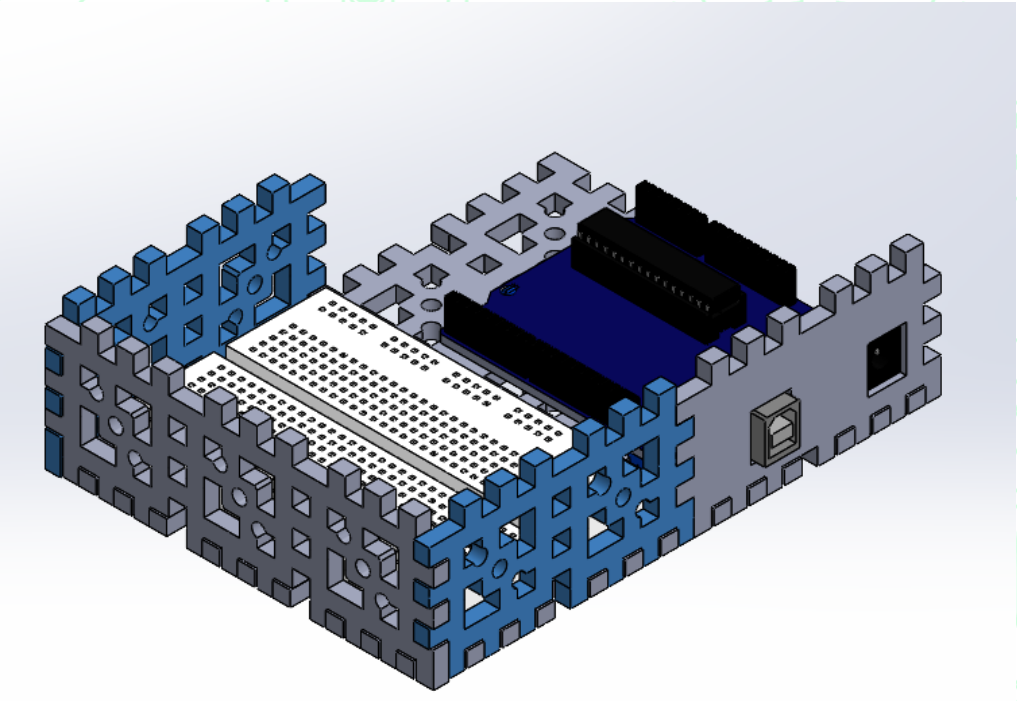
4. Додайте пластину 1x2 з вирізами під мікроконтролер.



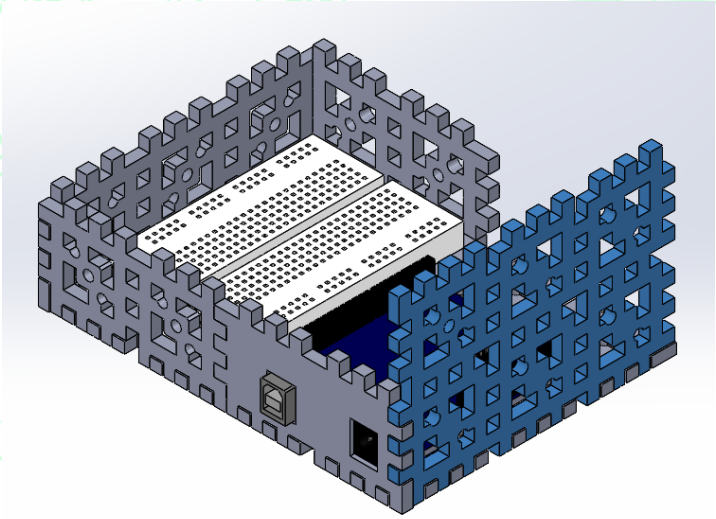
5. Додайте пластину 1x3 та зафіксуйте як показано на рисунку, для формування конструкції для макетної плати та мікроконтролера.



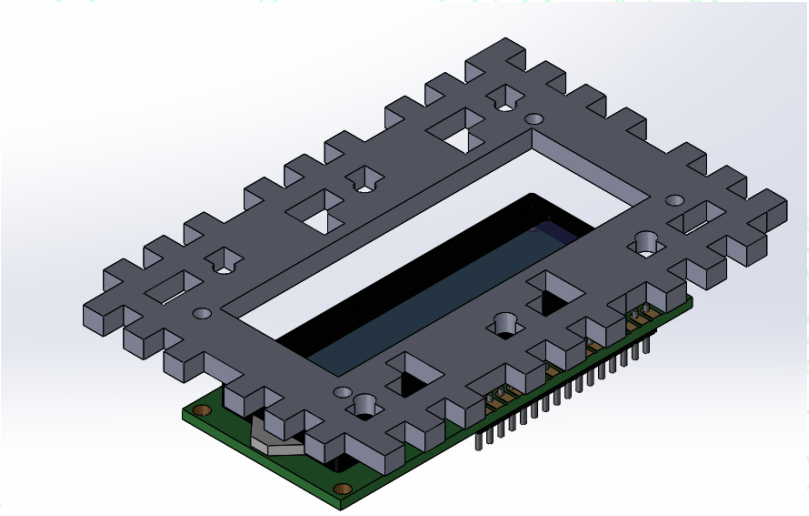
6. Додайте дві пластини 1x2, та зафіксуйте як показано на малюнку.



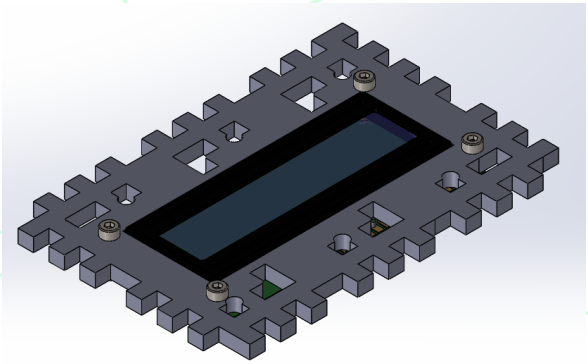
7. Додайте пластину 2x3 та зафіксуйте як показано на малюнку.

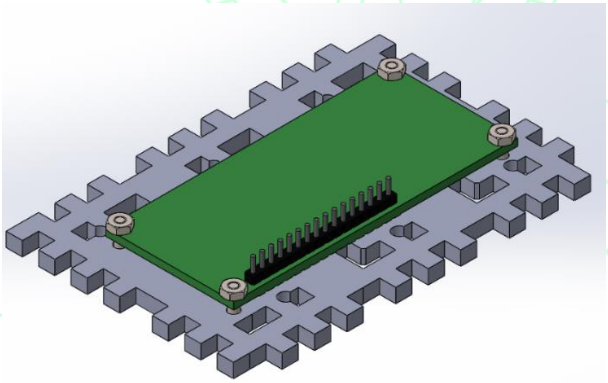


8. Зафіксуємо LCD дисплей на пластині. Для цього нам знадобиться пластина для кріплення LCD дисплею, сам дисплей, чотири болти M2.5 x10мм., та чотири гайки M2.5.
   Вставте LCD дисплей в пластину як показано на малюнку.

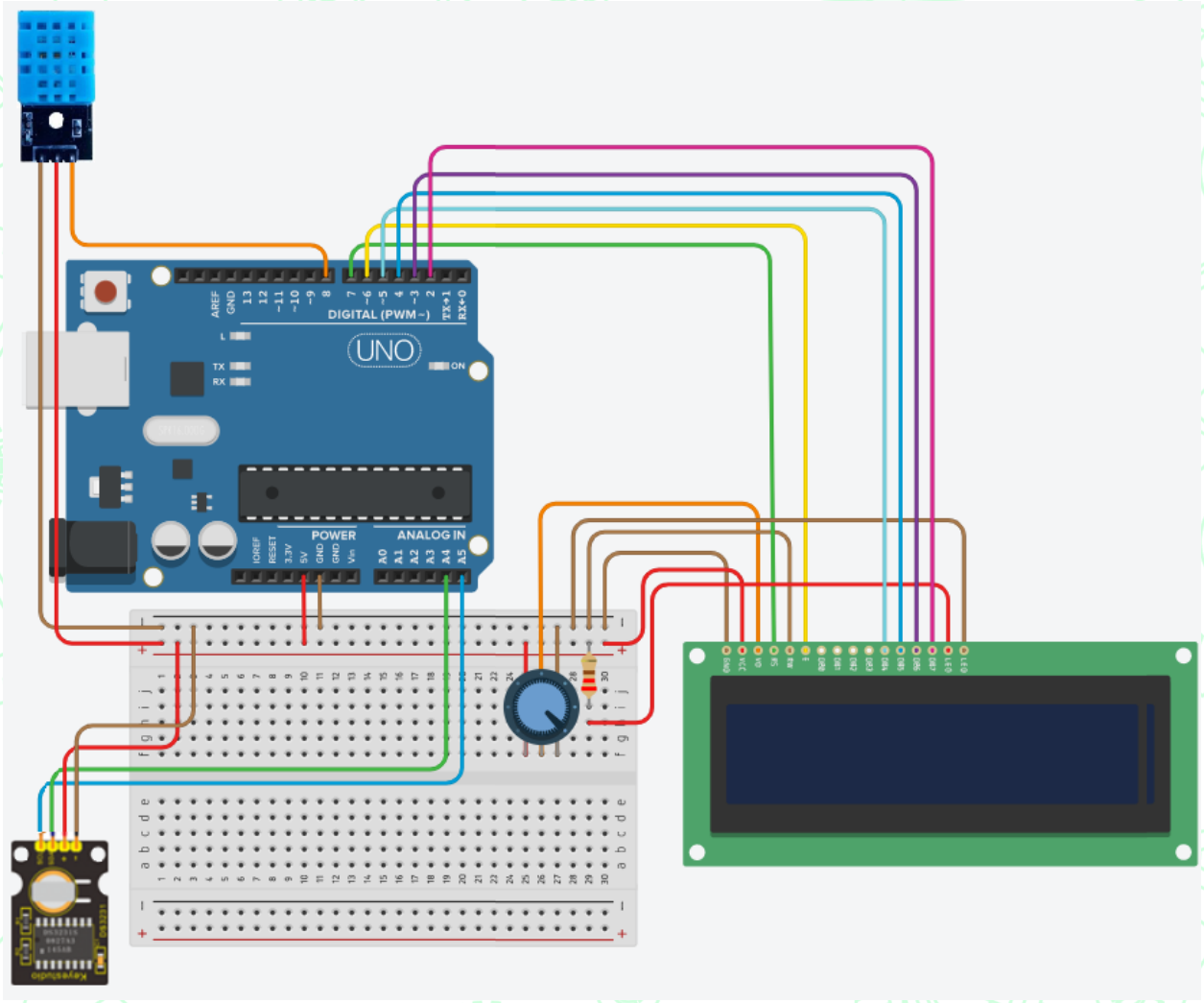


9. Зафіксуйте LCD дисплей за допомогою чотирьох болтів та гайок.



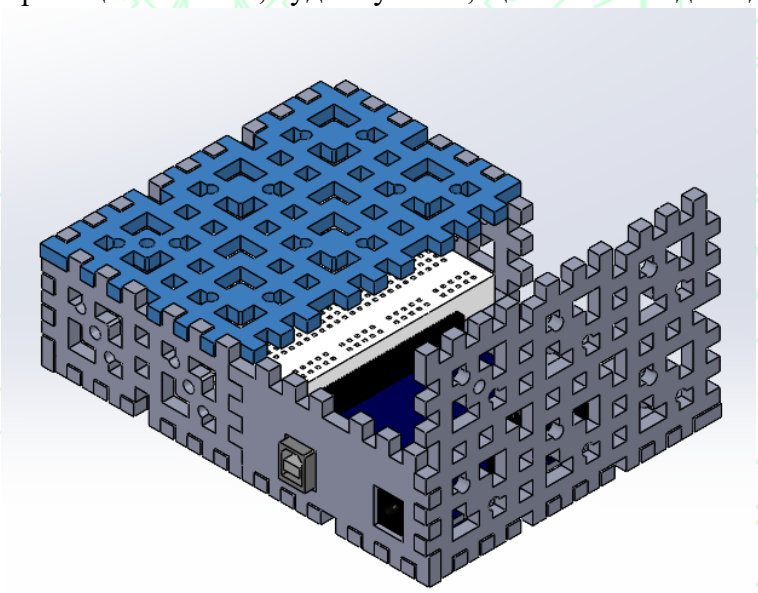


10. Наступним кроком необхідно під’єднати всі електронні компоненти відповідно до схеми.

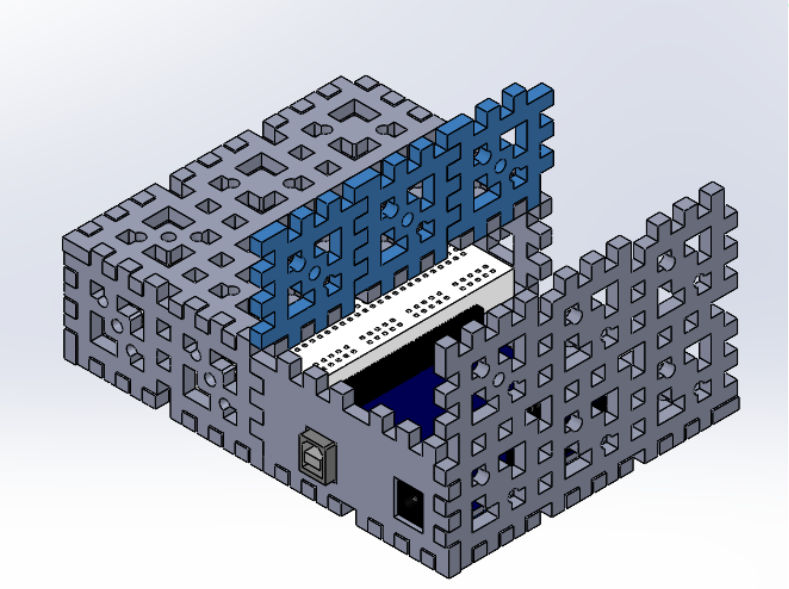


Підключіть всі дроти, та протягніть їх так щоб вони не заважали подальшій збірці конструкції.

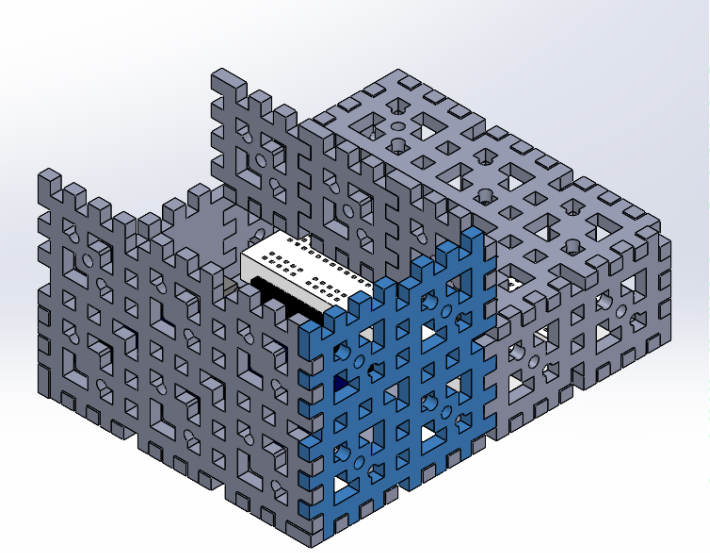
11. Додайте пластину 2x3 для щоб закрити елементи на макетній платі.
Увага. Під час фіксації пластини, будьте уважні, щоб не пошкодити дроти.



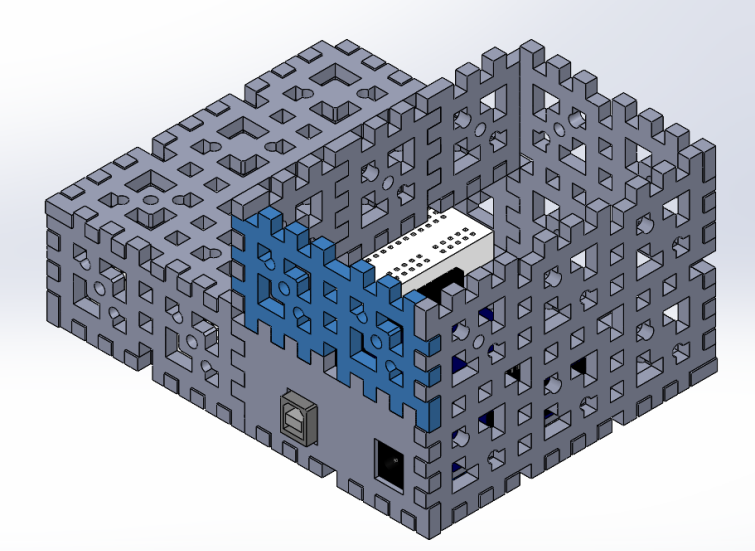
12. Додайте три пластини 1x1 для побудови конструкції для дисплею та зафіксуйте як показано на малюнку.



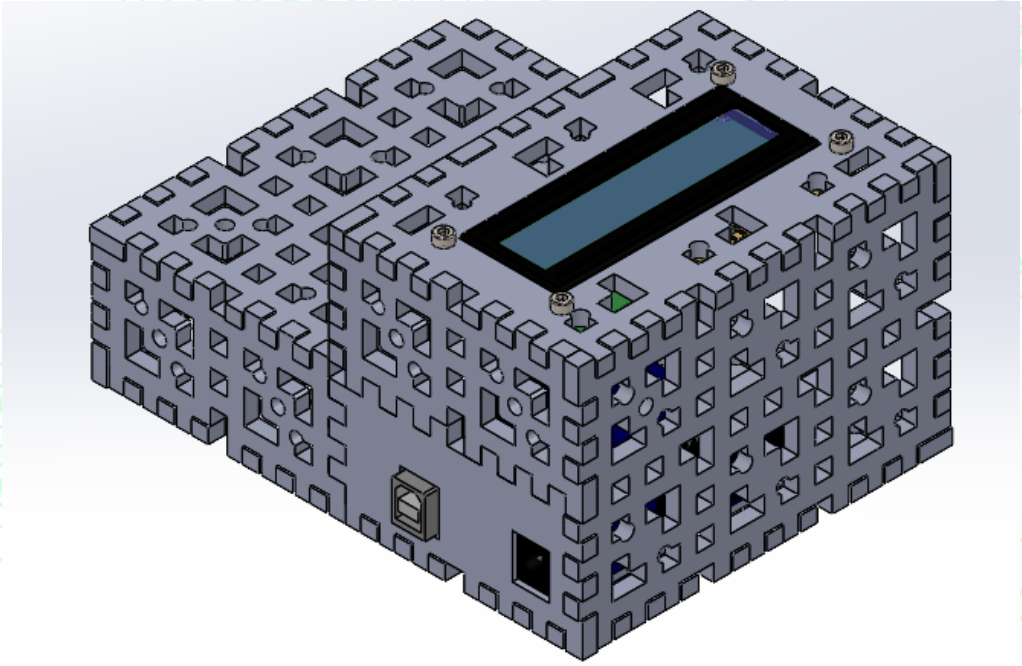
13. Додайте пластину 2x2 для формування конструкції для LCD дисплею.



14. Для завершення побудови основи конструкції додайте пластину 1x2.



15. Останнім кроком зафіксуйте LCD дисплей на пластині, перед фіксацією перевірте необхідні електронні з’єднання.



16. Після збирання моделі, необхідно запрограмувати нашу метеостанцію.

В метеостанції використовується датчик температури та вологості повітря, та модуль годинника реального часу. Отже будемо відображати поточні дату та час, та температуру в приміщенні.

Для того щоб уявити алгоритм рішення розглянемо блок-схему:



17. Напишемо програмний код у відповідності до блок-схеми:

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <RTC.h>
#include "DHT.h"

DHT dht(8, DHT11);                  //ініціалізація DHT
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);     // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
static DS3231 RTC;                  //ініціалізація DS

void setup()
{
  lcd.begin(16, 2);                 // Вказуємо розмір екрану
  RTC.begin();                      //запуск датчика DS
  RTC.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  dht.begin();                      //запуск датчика DHT
}

void loop()
{
   float t = dht.readTemperature(); //вимір температури
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(RTC.getDay());
   lcd.print(".");
   lcd.print(RTC.getMonth());
   lcd.print(" time:");
   lcd.print(RTC.getHours());
   lcd.print(":");
   lcd.print(RTC.getMinutes());

   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("temp:");
   lcd.print(t);
   delay(1000);
}
```

18. Підключіть мікроконтролер та завантажте програму. Ви повинні спостерігати як на дисплей виводяться до першого рядку поточна дата та час, а до другого рядку значення температури в приміщенні.

    Примітка. Якщо написи на дисплеї не достатньо контрастні, спробуйте покрутити ручку потенціометра.

Самостійна робота.

Додайте до схеми фоторезистор, та реалізуйте виведення на дисплей інформації про рівень освітлення приміщення. Також відобразіть інформацію про відносну вологість повітря отриману від датчика температури та вологості.

Примітка. Для фіксації фоторезистора на корпусі ви можете використати пластину 1x1 з вирізами, як зображено на рисунку нижче. Просто вставивши ніжки фоторезистора через вирізи та підключивши за допомогою дротів типу M-F.

